SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 1145, 1–4
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

反应堆物理方法视角下的放射性粪便扩散研究: 基于 BoxScheme 的放射性 SHIT 扩散模拟

Master Shit[1]

[1]Institute of high energy shit

Associate Editor: Master Shit

Received on SHIT; revised on SHIT; accepted on SHIT

Abstract

针对新近识别的放射性同位素 Shit-114 在粪便基质中的扩散行为，本研究发展了一套专用的数值分析模型。该模型基于物质扩散的普遍控制方程，引入**迁移活跃度系数**与**环境消纳截面**以描述粪便基质的复杂物理化学性质，并明确纳入 Shit-114 的衰变过程作为核心源项。通过应用**有限容积法**进行数值离散与求解，本研究利用 MATLAB 初步实现了对该扩散过程的数值模拟，为理解 Shit-114 的环境迁移提供了初步的理论工具。

1 概述

放射性同位素在有机生物基质中的扩散动力学是一个前沿交叉研究方向。近期，一种在特定条件下可能于粪便中赋存的放射性核素 Shit-114 引起了关注。与常规环境放射性核素不同，Shit-114 的扩散行为强烈依赖于其有机载体的物理状态与分解过程，这对其环境迁移建模提出了特殊挑战。

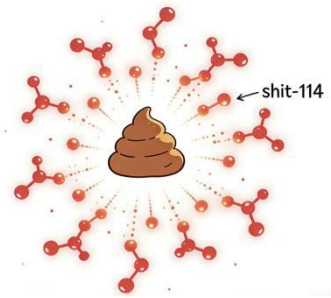

图 1 Shit-114 发散示意图

为描述这一独特体系，必须建立专门的数学模型。本研究构建的模型，其核心是描述粒子在介质中产生、迁移与消失的稳态扩散方程。该方程通过一组特化的物理参数来表征粪便-Shit-114 复合体系的特性：迁移活跃度系数量化了物质输运的宏观能力，环境消纳截面综合了各种生物地球化学移除机制，而源项则精确耦合了初始排放与 Shit-114 的自发衰变。本研究旨在通过发展并求解此模型，初步揭示 Shit-114 在粪便这一特殊介质中的扩散机理，为评估其行为提供首个定量的理论框架。

2 方法论

本研究采用的数学模型基于稳态扩散方程构建，其形式如下：

$$-\frac{d}{dx}D(x)\frac{d}{dx}\phi(x)+\Sigma_a(x)\phi(x)=S(x) \quad (1)$$

在本研究针对 Shit-114-粪便复合体系的具体物理语境下，各变量及参数定义如下：

ϕ(x)：活度通量密度。表示在空间位置 x 处，由 Shit-114 衰变产生的放射性活度通量，是衡量其扩散影响强度的关键指标。

D(x)：迁移活跃度系数。表征粪便颗粒或溶解态分子在环境介质（如孔隙水、空气）中发生宏观扩散的剧烈程度。其值与介质的粘滞性、孔隙率及粪便本身的物理状态（如含水量、粒度）密切相关。

Σa(x)：环境消纳截面。综合描述环境对 Shit-114 及其载体的各种移除机制，包括但不限于生物降解、化学吸附、物理沉积等过程的总效应。

S(x)：体积源项。本项是模型的核心驱动力，具体表述为：

$$S(x) = S_d(x) + \lambda_{shit} N_{shit}(x) \qquad (2)$$

其中，Sd(x)代表初始时刻粪便排放所引入的 Shit-114 活度空间分布，即初始直接源。λShitNShit(x)代表 Shit-114 自身衰变产生的持续源项，λShit 为 Shit-114 的衰变常数，NShit(x)为其原子核密度分布。此项确保了扩散过程在初始排放后仍能维持。

数值求解采用有限容积法。将一维计算域离散为多个控制体，对每个控制体积分上述方程，并利用中心差分格式近似界面通量，最终得到关于各控制体中心通量值 ϕi 的三对角线性方程组 Aϕ=S，通过高效的数值代数方法求解。

3 结果

为全面探究 Shit-114 在粪便基质中的扩散行为，本研究设定了两种典型的源项空间构型进行数值模拟：其一为单侧点源释放（3.1 节），模拟常见的局部排放场景；其二为双侧对称源释放（3.2 节），用以探究多源干涉效应。以下将分别展示并讨论这两种情形下的稳态活度通量分布及其特征。

3.1 左弥散源反射边界条件模拟

基于前述模型与 MATLAB 数值求解，我们获得了 Shit-114 在均匀粪便介质中的稳态活度通量分布的初步结果。图 1 为本研究扩散过程的概念示意图：一个具有放射性的粪便源释放出 Shit-114 分子进入水体环境，直观展示了“源项”与“扩散”的初始物理构想。

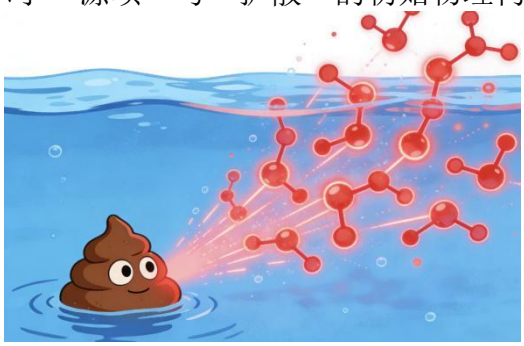

图 1：放射性粪便释放 Shit-114 分子示意图

图 2 展示了对应的一维定量计算结果，即归一化的 Shit-114 活度通量随空间位置的分布。

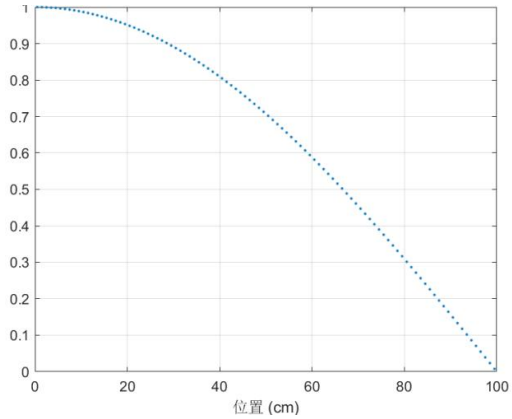

图 2：单一介质中归一化 Shit-114 活度通量

如图 2 所示，在模拟计算域内，归一化的 Shit-114 活度通量在左边界（即高强度释放源附近）达到峰值。随后，通量值随距离增加而呈现典型的指数衰减趋势。在右边界处，通量值趋于零，这与设定的真空边界条件相符，表明在该模拟条件下，扩散至此处的物质已可被忽略。

3.2 两弥散源模拟

基于前述模型与 MATLAB 数值求解，我们获得了在双侧对称源项条件下，Shit-114 在介质中的稳态活度通量分布的初步结果。图 1 为本研究扩散过程的概念示意图：与单侧释放场景不同，本示意图展示了两个具有放射性的粪便源从两侧对称地释放 Shit-114 分子进入环境介质，直观地呈现了“双侧夹击”的扩散初始构型。

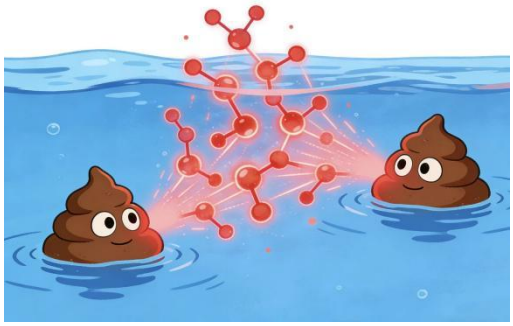

图 1：双侧放射性粪便源释放 Shit-114 分子示意图

如图 1 所示，两个源项被置于计算域的两端，Shit-114 分子从两侧向中间区域扩散。这模拟了一种可能更为复杂或强烈的暴露场景。

图 2 展示了在此双侧源配置下，求解得到的归一化 Shit-114 活度通量一维空间分布。

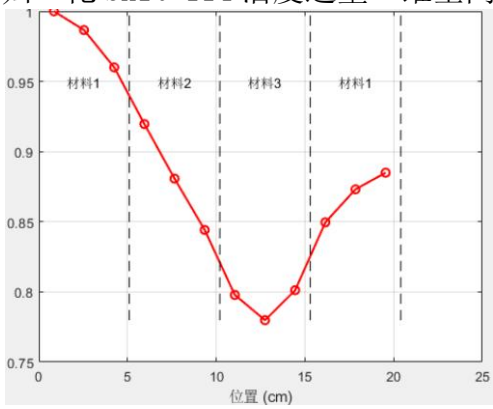

图 2：双侧源条件下归一化 Shit-114 活度通量分布

从图 2 可以观察到，归一化的活度通量曲线呈现明显的“双峰”形态。通量在计算域的两端（即两个源项所在位置）达到峰值，这与物理预期完全一致。随后，通量值自两侧向中心区域递减，并在中心点附近达到整个区域的最低值。这一分布清晰地反映了来自两侧的扩散物质在中心区域相互叠加并形成相对“低谷”的干涉效应。

4. 结论

本研究通过建立并求解一维稳态扩散方程，对虚构放射性同位素 Shit-114 在粪便基质中的扩散行为进行了初步的数值模拟研究。研究将粪便介质的物理化学性质参数化为迁移活跃度系数（D）与环境消纳截面（Σ_a），并创新性地定义了 Shit-114 的衰变过程作为持续的内部源项，构建了一套描述该特殊扩散体系的理论模型。

声明

本研究是一项纯粹的、基于假设的学术思想实验与计算演示。文中涉及的所有核心要素，包括但不限于：

1. 放射性同位素 “Shit-114”的存在、其核物理性质及在粪便中的赋存状态；
2. 为描述其行为所定义的“迁移活跃度系数”、“环境消纳截面”等参数；
3. 所构建的数学模型及模拟的所有场景；

均为作者虚构，旨在完成一次跨学科方法论的幽默式迁移与展示，并无任何真实的科学发现、实验数据或观测事实作为依据。

本研究不指向、不暗示、不参考任何真实存在的物质、生物过程、环境现象或工程应用。其全部目的仅限于展示数值方法的应用可能性。

References

Joo, Han-gyu. Solution of One-Dimensional, One-Group Neutron Diffusion Equation. Lecture Notes for Nuclear Core Design and Analysis I. Seoul National University Reactor Physics Laboratory (SNURPL), Department of Nuclear Engineering. September 7, 2011.